

Panduan Anotasi Manual — Pemeriksaan Hasil Sistem

Dipakai saat **memeriksa hasil pelabelan aplikasi secara manual**. Untuk tiap frame: lihat wajah → cocokkan dengan ciri di tabel → tentukan emosi mana yang aktif.

Semua ciri **verbatim** dari **paper** (sudah diverifikasi kata-per-kata ke 37 PDF sumber — lihat catatan verifikasi di akhir). Tiap ciri diberi **kolom Kekuatan** supaya kamu tahu mana sinyal yang bisa dipercaya sendirian dan mana yang cuma pendukung.

Cara pakai: Buka video → lihat frame berlabel AI → cocokkan ke tabel emosi → kalau ciri **KUAT** terpenuhi, emosi itu harusnya aktif. Ciri **LEMAH** tidak cukup berdiri sendiri.

Legenda Kekuatan Bukti

Tanda	Arti	Boleh jadi dasar sendiri?
KUAT	Banyak studi independen / coverage tinggi / sinyal langsung	Ya — kalau ciri ini jelas, label boleh aktif
SEDANG	Satu studi, atau coverage menengah, atau rantai argumen tak-langsung tapi didukung	Hati-hati — idealnya ada 1 ciri pendukung
LEMAH	Sampel kecil / rantai panjang / sulit dilihat / keterbatasan detektor	TIDAK — hanya menguatkan, jangan jadi alasan tunggal

Tentang TANGAN (sering ditanya): semua sinyal tangan **LEMAH** untuk deteksi **OTOMATIS** — detektor app cuma menghitung *jumlah* tangan dekat wajah, tidak bisa bedakan posisi (dagu vs dahi) atau aktif vs pasif (Mahmoud 2011: tangan menyangga pasif = *relaxed*, bukan berpikir). Tapi **kamu (manusia) bisa melihat posisinya** → di tangan anotator manual, sinyal tangan naik jadi **SEDANG**. Tetap: jangan melabeli hanya karena ada tangan.

Dasar Label Kekuatan — dari Jurnalnya Sendiri (bukan opini)

Label **KUAT/SEDANG/LEMAH** bukan tebakan — ia mengikuti **peringkat yang dibuat jurnalnya sendiri** (terutama ConfusionBench 2026, benchmark *expert-validated* oleh 10 psikolog) dan **angka coverage** dari Craig 2008. Berikut buktinya verbatim:

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Alis (AU4/AU7) = KUAT (tier 1)	"brow lowering (AU4), eyelid tightening (AU7), and especially their combination (AU4+AU7) as the most reliable indicators "	ConfusionBench 2026, protokol anotasi
Tangan = auxiliary (tier 4 dari 5)	"(4) auxiliary hand-to-face behaviors, such as chin touching, forehead pressing, and covering the mouth"	ConfusionBench 2026
Gaze = pendukung	"gaze direction and head pose may also provide supportive evidence "	ConfusionBench 2026
"1 tangan→confusion, 2 tangan→frustration" itu inferensi , bukan klaim langsung	"one-hand-to-face gestures may be associated with less negative affect, while two-hands-to-face gestures may be indicative of reduced focus" — confusion/frustration adalah simpulan KITA, jurnal cuma bilang "thoughtful" & "reduced focus" + korelasi self-efficacy rendah (sifat, bukan emosi sesaat)	Grafsgaard 2013b
Gestur tangan = pendekatan spekulatif	" speculative approach to find the correlation between gestures and context" · "it is still unclear if these states can be detected "	Behera 2020

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Mulut terbuka = SEDANG (1 studi, konteks "berpikir")	"a novel form that has not been previously reported " — komponen paling signifikan untuk <i>thinking face</i> (android), bukan confusion-belajar langsung; ConfusionBench bahkan tidak memasukkan mulut-terbuka ke kriteria confusion	Namba 2024
Coverage = dasar angka	Craig 2008 Table 2: AU4 95% , AU7 78% , AU4+AU7 73% , AU1+AU2 100% , AU43 (boredom) 40%	Craig 2008

Kesimpulan: menaikkan tangan/mulut ke **KUAT** justru **bertentangan** dengan jurnalnya — mereka sendiri menyebutnya *auxiliary / may be / speculative*. Jadi **LEMAH/SEDANG** itu **setia ke sumber**, bukan meremehkan. (Untuk anotasi manual, lihat aturan "**gestalt berpikir**" di §3 & §5 — kombinasi tangan+mulut+gaze boleh jadi pemicu walau tidak satu-satu.)

SISTEM LABEL

4 label **independen** (boleh lebih dari satu aktif). Boredom & Engagement biasanya **tidak bersamaan**; Confusion & Engagement **boleh bersamaan** (*productive confusion*).

Label	Aktif = 1	Tidak aktif = 0
Boredom	Tanda kebosanan terlihat	Tidak ada
Engagement	Tanda terlibat/fokus terlihat	Tidak ada
Confusion	Tanda kebingungan terlihat	Tidak ada
Frustration	Tanda frustrasi terlihat	Tidak ada

TABEL INDUK — Semua Sinyal Sekilas (cheat sheet)

Yang terlihat di wajah	Emosi	Kekuatan	Paper
Alis turun/mengerut (di antara alis berkerut)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (95%), Grafsgaard 2011, ConfusionBench 2026
Kelopak mata menyipit (bukan menutup)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU7)
Alis turun + kelopak menyipit bersama	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU4+AU7), ConfusionBench
Menatap layar + mata terbuka (wajah "ada")	Engagement	KUAT	Whitehill 2014 ($\kappa=0.96$)
Alis naik penuh (dalam + luar terangkat)	Frustration	KUAT*	Craig 2008 (100%) — *lihat catatan
Mulut sedikit terbuka, "mikir keras"	Confusion	SEDANG	Namba 2024 (AU25+AU26)
Mata berat/setengah menutup (lesu)	Boredom	SEDANG	Craig 2008 (AU43, 40%)
Menoleh jauh ke samping / atas (melamun)	Boredom	SEDANG	GazeTutor, Whitehill, Sümer
Nunduk ke catatan/keyboard	Engagement (bukan Boredom)	SEDANG	Sümer 2021
Alis turun sekunder saat distressed	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013 (AU4)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b, ConfusionBench
1 tangan/telunjuk di dagu (kontak ringan)	Confusion	LEMAH→SEDANG (manual)	Mahmoud 2011, Behera 2020
Lesung pipit (sudut bibir tertarik)	Frustration	LEMAH	Grafsgaard 2013, Bosch 2023

***Catatan Frustration: arah alis NAIK (AU1+AU2) punya coverage 100% di Craig 2008, tapi hanya dari satu studi. Grafsgaard 2013 (deteksi otomatis, konteks belajar) justru menemukan alis TURUN (AU4) berkorelasi positif dengan frustrasi. Praktik aman: alis naik penuh + wajah distressed** = Frustration; kalau cuma alis turun, pertimbangkan Confusion dulu.

1. BOREDOM (Kebosanan)

Definisi (Craig 2008): *"the state of being weary and restless through lack of interest."* — lelah/malas karena tidak tertarik, khusus situasi belajar.

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Mata berat / menutup (AU43)	Kelopak berat / setengah menutup tanpa sebab fisik, lesu/droopy	SEDANG	Craig: satu-satunya AU signifikan utk boredom, tapi coverage cuma 40%, 1 studi
Pandang ke samping / atas	Kepala/mata menoleh jauh dari layar, melamun, <i>zoning out</i>	SEDANG	Konstruk didukung 3 paper; tapi gaze webcam kasar

BUKAN Boredom:

- Nunduk membaca/menulis → itu **Engagement** (lihat §2)
- Berkedip normal (terlalu singkat) → bukan AU43
- Menyipit karena cahaya/fokus → itu AU7 (Confusion)
- ~~Menguap~~, ~~gerak-gerak~~ → Craig: "non-significant", **tidak dipakai**

Tabel arah pandang (sering keliru!):

Arah pandang	Label	Alasan
Lurus ke layar	Engagement	forward gaze = engaged (Whitehill)
Ke samping	Boredom	"looking away from computer" (GazeTutor/Whitehill)
Ke atas (mendongak)	Boredom	<i>zoning out</i> (Whitehill lvl 1)
Ke bawah (nunduk baca/ketik)	Engagement	"head-down = taking notes/reading" (Sümer 2021)

■ Nunduk = **Engagement**, BUKAN Boredom. Hanya **samping & atas** yang Boredom.

2. ENGAGEMENT (Keterlibatan/Fokus)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): *"state of interest that results from involvement in an activity."*

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Menatap layar + mata terbuka	Kepala tegak menghadap layar, mata terbuka normal, "ada" secara kognitif	KUAT	Whitehill: manusia $\kappa=0.96$ menilai engaged dari wajah; info ada di "static pixels"
Nunduk ke materi	Menunduk baca soal / catat / keyboard	SEDANG	Sümer 2021: head-down = on-task, bukan boredom

Penting:

- Engagement **tidak perlu** ekspresi dramatis — wajah datar tapi menatap layar = valid (Whitehill).
- Boleh co-occur dengan Confusion (*productive confusion*).

BUKAN Engagement: kepala menoleh jauh ke samping; mata sangat droopy/menutup; jelas tidak memperhatikan.

3. CONFUSION (Kebingungan)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): *"cognitive disequilibrium... uncertain about what to do next."* — aktif memproses sesuatu yang bertentangan/tidak dipahami (bukan sekadar "tidak tahu").

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Alis turun/mengerut (AU4)	Alis ditarik ke bawah & tengah, galur vertikal di dahi	KUAT	Craig 95% + Grafsgaard 2011 (HMM) + ConfusionBench 2026 "most reliable" — 3 studi , sinyal terkuat sistem
Kelopak menyipit (AU7)	Kelopak menegang/menyipit, bukan menutup	KUAT	Craig 78%; AU7→AU4
AU4 + AU7 bersama	Alis turun dan kelopak menyipit = "mengernyit fokus"	KUAT	Craig 73%; ConfusionBench: kombinasi paling reliable
Mulut sedikit terbuka (AU25+26)	Bibir/rahang sedikit turun, "mikir keras" jawab soal sulit	SEDANG	Namba 2024 "komponen paling signifikan" thinking face — 1 studi , ambigu (mangap banyak sebab)
1 tangan/telunjuk di dagu	Telunjuk menyentuh/mengetuk/mengusap dagu-pipi, kontak ringan	LEMAH (auto) → SEDANG (manual)	Mahmoud 2011 (N=15 kecil) + Behera 2020 (chain sulit→bingung)

BUKAN Confusion:

- Alis **naik** → Frustration/terkejut (AU1+AU2, bukan AU4)
- Mata **menutup penuh** → Boredom (AU43, bukan AU7)
- Mulut mangap **tanpa** alis berkerut → cek konteks dulu (bisa menguap/ngomong)
- Wajah datar menatap layar → bisa Engagement saja

Inti: jangkar Confusion = **alis berkerut (AU4)**. Mulut terbuka & tangan hanya **menambah**, tidak cukup sendiri.

Aturan "gestalt berpikir" (untuk anotasi manual)

Tangan-saja **tidak cukup**, mulut-saja **tidak cukup** — itu posisi jurnal. **Tapi** karena ini anotasi manual dan kamu bisa melihat keseluruhan pose, **kombinasi** berikut **boleh** kamu tandai **Confusion** walau alisnya **hanya sedikit** berkerut:

Tangan di dagu/telunjuk (kontak ringan) + mulut sedikit terbuka + tatapan ke soal sulit = pola "lagi mikir/unsure" → **boleh Confusion** (keputusan anotator).

Dasarnya: ConfusionBench 2026 mengakui kategori **"Unsure"** = *"additional information is needed for a more confident judgment"* — zona abu-abu yang sah dinilai manusia. Mahmoud 2011 juga mengaitkan telunjuk-ke-wajah dengan **"thinking and unsure"**.

Tetap hati-hati:

- **Satu** cue saja (cuma tangan, ATAU cuma mulut) → **jangan** langsung Confusion; cek dulu apa benar lagi memproses soal (bukan menguap/ngobrol/santai).
- Kalau ada **alis berkerut jelas (AU4)** → tidak perlu ragu, itu sudah Confusion **KUAT** tanpa bantuan tangan/mulut.
- Gestalt ini menaikkan keyakinan dari "lemah" ke "cukup" **hanya saat beberapa cue muncul bersamaan** + konteks on-task.

4. FRUSTRATION (Frustrasi)

Definisi (Craig 2008): *"making vain or ineffectual efforts... dissatisfaction arising from unresolved problems."* Muncul saat siswa **stuck**, **tidak bisa maju** (beda dari Confusion yang masih mencoba).

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Alis naik penuh (AU1+AU2)	Alis dalam dan luar terangkat, wajah distressed	KUAT	Craig 100% coverage — tapi 1 studi ; Grafsgaard malah soroti AU4 turun

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Alis turun sekunder (AU4)	Bisa muncul bareng alis-naik → "mengernyit marah"	SEDANG	Grafsgaard 2013 (auto, konteks belajar)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Telapak menekan dahi/pelipis, facepalm, dua tangan	SEDANG	Grafsgaard 2013b (2-tangan = self-efficacy rendah, "significant")
Lesung pipit (AU14)	Sudut bibir tertarik, lesung kecil	LEMAH	Halus, sulit dilihat manual

BUKAN Frustration:

- Alis turun/mengerut saja → itu Confusion (AU4, bukan AU1/AU2)
- Senyum → bukan frustration
- Wajah datar → tidak cukup sinyal

Confusion vs Frustration — pembeda kunci

Aspek	Confusion	Frustration
Alis	Turun (AU4, mengerut)	Naik (AU1+AU2, terangkat)
Kondisi	Masih mencoba memproses	Stuck, tidak bisa maju
Tangan	Dagu / telunjuk, ringan, biasanya 1 tangan	Dahi ditekan / wajah ditutup, berat, cenderung 2 tangan
Gaze	Cenderung ke layar	Bisa ke mana saja

5. Posisi Tangan — Tabel Khusus (jawaban "kalau tangan gimana")

Tangan **tidak pernah** jadi alasan tunggal. Gunakan hanya untuk **menguatkan** setelah ada sinyal wajah. Yang membedakan Confusion vs Frustration adalah **posisi + jumlah tangan** — dan itu hanya bisa **kamu** nilai (detektor otomatis buta posisi).

Posisi tangan	Condong ke	Kekuatan	Paper
Telunjuk menyentuh/mengetuk dagu-pipi , kontak ringan, 1 tangan	Confusion ("mikir/unsure")	LEMAH → SEDANG	Mahmoud 2011 (12 thinking + 2 unsure / 15)
Menyangga/menyentuh dagu sambil menatap soal	Confusion	SEDANG (manual)	ConfusionBench 2026 "touching chin = thinking"
Menutupi mulut ringan dengan jari	Confusion (ragu)	LEMAH	ConfusionBench "covering mouth = hesitation"
Menekan dahi (telapak/jari menekan dahi/pelipis)	Frustration	SEDANG	ConfusionBench "pressing forehead = frustration"
2 tangan ke wajah / menutup wajah / menopang kepala	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b (self-efficacy rendah, "significant")
Tangan menyangga kepala pasif, santai	Bukan sinyal kognitif	—	Mahmoud 2011: gestur pasif = <i>relaxed mood</i>

■ **Jebakan:** banyak siswa menyangga kepala karena lelah/santai, bukan berpikir. Kalau tidak ada alis berkerut (Confusion) atau alis naik/distressed (Frustration), **jangan** melabeli dari tangan saja.

■ **Pengecualian "gestalt berpikir"** (lihat §3): kalau **tangan-di-dagu + mulut sedikit terbuka + tatapan ke soal** muncul **bersamaan**, itu pola *thinking/unsure* → **boleh Confusion** walau alis cuma sedikit berkerut. Yang dilarang adalah melabeli dari **satu** cue tunggal; **kombinasi**-nya boleh.

6. Co-occurrence — Emosi Mana Boleh Bersamaan

Kombinasi	Boleh bersamaan?	Kekuatan aturan	Basis
Boredom + Engagement	■ Hampir tidak	SEDANG	DAiSEE: "engagement low → boredom high & vice-versa" (observasi, ada pengecualian)
Confusion + Engagement	■ Normal	KUAT	D'Mello: <i>productive confusion</i> , transisi signifikan
Confusion + Frustration	■ Bisa	KUAT	D'Mello (<i>hopeless confusion</i>) + Richey "confrustion"
Frustration + Boredom	■ Jarang	SEDANG	D'Mello: persistent frustration → disengagement (marginal)
Frustration + Engagement	■ Tidak ada aturan	LEMAH	D'Mello: "at chance" — nilai apa yang terlihat
Confusion + Boredom	■ Tidak berkaitan	KUAT	D'Mello: "at chance levels" — nilai independen

Yang di-suppress otomatis oleh SISTEM (bukan keputusanmu)

Mekanisme	Cara kerja	Basis
Boredom suppress Engagement	Boredom tinggi → Engagement dikurangi (kecil, 0.40)	DAiSEE complementary
Smile gate Confusion	Senyum sangat kuat → Confusion dibatasi (floor 30%, tidak di-nol)	Craig: AU12 muncul di Conf & Frus (non-diskriminatif)
Gaze gate Engagement	Lihat jauh dari layar → Engagement berkurang	Whitehill "looking away"
Lihat ke bawah	TIDAK mengurangi Engagement	Sümer "head-down = on-task"

7. Alur Keputusan Cepat

```

Lihat frame →
1. Mata berat/menutup?      YA → cek Boredom (SEDANG)
2. Menatap layar, kepala tegak?  YA → cek Engagement (KUAT)
                                TIDAK (noleh samping/atas) → Boredom
3. Alis bergerak?
   TURUN/mengerut → Confusion (KUAT)
   NAIK penuh + distressed → Frustration (KUAT*)
4. Tanda tambahan (jangan jadi alasan tunggal):
   Mulut sedikit terbuka → +Confusion (SEDANG)
   1 tangan dagu → +Confusion (LEMAH) | 2 tangan dahi → +Frustration (SEDANG)

```

8. Limitasi yang Perlu Diingat

1. **Threshold = kalibrasi empiris** (mis. 0.45), bukan dari paper — bisa disesuaikan.
2. **Gaze webcam** lebih kasar dari eye-tracker (Sümer 2021).
3. **Variasi antar-orang** besar untuk frustrasi (Bosch 2023) → sistem pakai baseline netral per-orang.
4. **Wajah datar** bisa tetap Engaged (Whitehill).
5. **AU dari blendshape MediaPipe** = perkiraan FACS — bisa salah pada wajah miring/jauh/terhalang.
6. **Tangan = sinyal terlemah** untuk deteksi otomatis (count-based, buta posisi) — andalkan penilaian manualmu.

Catatan Verifikasi Verbatim

Seluruh kutipan di panduan ini dan di ACADEMIC_BASIS.md telah **dicek kata-per-kata** terhadap 37 PDF paper sumber (2-anotasi-data/paper/) memakai ekstraksi teks + pencocokan substring ternormalisasi. **Hasil: semua kutipan akurat.** Perbedaan kecil yang muncul saat pengecekan otomatis semuanya **artefak ekstraksi PDF** (soft-hyphen pemenggalan baris, penanda sitasi inline yang sengaja dihilangkan sesuai konvensi, header halaman nyelip) — bukan kesalahan kutipan. Satu paper (**Bartlett 1999**) adalah PDF hasil **pindai** (tanpa lapisan teks); ia di-**OCR** (EasyOCR, 300 dpi, 11 halaman → 9.701 kata) dan kutipannya **TERKONFIRMASI cocok** ("...is an objective method for quantifying facial movement in terms of component actions"). Jadi **tidak ada satu pun kutipan yang tidak terverifikasi**.